

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Департамент математики и компьютерного моделирования

Отчет
к лабораторной работе №2 по дисциплине «Математическое и компьютерное моделирование»

Выполнил: студент группы Б9122-01.03.02мкт

_____ Чирич И.С.
подпись *Ф.И.О.*

Проверил: доктор физико-математических наук

_____ Пермяков М.С.
подпись *Ф.И.О*

г. Владивосток
2025

Содержание

Введение **3**

Постановка задачи **4**

Построение математической модели **5**

Анализ математической модели **7**

Компьютерный эксперимент **8**
Тестовые данные 8
Компьютерная программа 8

Заключение **13**

Список используемой литературы **14**

Введение

Все живые организмы нуждаются в определенных ресурсах для выживания. Когда несколько видов используют одни и те же ресурсы, возникает межвидовая конкуренция. Особый интерес представляют взаимодействия типа "хищник-жертва", где один вид служит пищей для другого.

В природе численность популяций хищников и жертв подвержена циклическим колебаниям. Классическим примером служат популяции зайца-беляка и рыси в Канаде, демонстрирующие регулярные 10-летние циклы. Другой пример — система фитопланктон-зоопланктон, где при стабильной солнечной активности период колебаний составляет 3-4 года.

Понимание динамики популяций имеет практическое значение для:

- оптимизации промысла (рыболовство, охота)
- сохранения биоразнообразия
- оценки антропогенного воздействия на экосистемы

Поэтому вопрос изучения динамики популяций хищников и жертв является важнейшей задачей теоретической и прикладной экологии.

Одной из первых математических моделей, описывающих взаимодействие хищника и жертвы, стала модель Лотки-Вольтерры, предложенная независимо Альфредом Лоткой (1925г) и Вито Вольтеррой (1926г). Авторы использовали систему дифференциальных уравнений для описания популяционной динамики.

Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является исследование популяционной динамики системы "хищник-жертва"на примере модели Лотки-Вольтеры. Для этого будут выполнены задачи:

- Описать математическую модель взаимодействия двух популяций
- Написать компьютерную программу и провести серию экспериментов с различными параметрами модели
- Построить фазовые портреты для различных параметров модели
- Сделать выводы по результатам эксперимента

Построение математической модели

Рассмотрим процесс взаимодействия двух видов в модели "хищник-жертва"на изолированной области. Примем упрощения:

- в области нет других хищников и жертв
- в области находится неограниченное количество пищи для жертв
- внешние условия стационарны и естественны для видов - нет воздействия на систему извне (климат, болезни)
- остутствие миграций особей

Ясно, что скорость роста полуляции жертв будет прямо пропорциональна размеру популяции. В первом приближении можем предполагать линейный характер этой связи. Обозначим за x - размер популяции жертв. Тогда:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x,$$

где α - коэффициент рождаемости жертвы. $\alpha > 0$

Естественная убыль хищников описывается подобным образом. Очевидно, что скорость убыли прямо пропорциональна численности популяции. Пусть y - количество хищников. Тогда:

$$\frac{dy}{dt} = -\gamma y,$$

где γ - коэффициент смертности. $\gamma > 0$

Система из полученных двух уравнений не описывает межвидовых взаимодействий - со временем жертвы размножаются, экспоненциально увеличивая свою численность. Численность хищников же экспоненциально убывает.

Сдерживающим фактором роста численности жертв является хищничество. Естественно полагать, что шанс встречи хищника с жертвой пропорционален величине xy. Добавим к первому уравнению величину, учитывающую это явление:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy,$$

где β - коэффициент эффективности хищника. $\beta > 0$

Рост популяции хищника обеспечивается рождением особей. Также естественно полагать, что способным к размножению может считаться сытый хищник, так как для размножения нужна энергия, которую хищники в модели получают только от жертв. Ключевой момент: рождаемость хищников прямо зависит от трёх факторов - численности жертв, количества самих хищников и специального коэффициента рождаемости. Этот коэффициент отражает энергетический баланс: сколько энергии тратится на охоту и сколько получается от добычи. Именно эту зависимость мы и заложим в уравнение роста популяции хищников.:

$$\frac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy,$$

где δ - коэффициент рождаемости хищника.

В итоге, с учетом данных ограничений, получаем систему:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy \end{cases} .$$

Анализ математической модели

Полученная модель является нелинейной системой обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, каждое из которых описывает динамику популяции вида. Для корректной постановки задачи зададим численность популяций на момент t=0:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy \\ x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}.$$

Определим стационарные точки системы:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(\alpha - \beta y) = 0 \\ y(\delta x - \gamma) = 0 \end{cases} \quad (*)$$

Решением системы $(*)$ являются две точки:

- Точка $(0, 0)$ - тривиальное решение, особей обоих видов нет.
- Точка $(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta})$ - решение, которое описывает состояние системы, в которой сохраняется баланс обоих видов.

Определим типы точек для исследования устойчивости. Для этого вычислим матрицу Якоби системы:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta x & -\gamma + \delta x \end{pmatrix}$$

- Для точки $(0, 0)$ она имеет вид:

  $$J(0, 0) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{pmatrix}$$

  Собственные значения матрицы: $(\lambda_1, \lambda_2) = (\alpha, -\gamma)$. Так как одно из них отрицательное, можно сделать вывод - точка неустойчива (седловая точка): добавление в систему жертв приведет к росту их численности, добавление хищников - к возвращению к исходному состоянию.

- В точке $(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta})$ матрица Якоби имеет вид:

  $$J\left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\delta\alpha}{\beta} & 0 \end{pmatrix}$$

  Собственные значения матрицы: $(\lambda_1, \lambda_2) = (i\sqrt{\alpha\gamma}, -i\sqrt{\alpha\gamma})$. Так как полученные числа являются чисто мнимыми, точка является центром: траектории образуют замкнутые кривые, численности хищников и жертв циклически колеблются вокруг стационарной точки.

Компьютерный эксперимент

Тестовые данные

В качестве тестовых данных взяты данные:

Таблица 1: Параметры моделей Лотки-Вольтерра

№	α	β	γ	δ	x_0	y_0
1	0.71	0.19	0.79	0.17	10	34
2	0.60	0.10	0.50	0.60	45	20
3	0.80	0.05	0.30	0.05	15	10
4	0.40	0.30	0.90	0.10	8	2

Компьютерная программа

Для проведения вычислительных экспериментов и графического представления данных разработано программное обеспечение на Python. В работе использовались библиотеки Numpy и Matplotlib. Для численного решения дифференциальных уравнений использовался классический метод Рунге-Кутты третьего порядка. Листинг программы приведен ниже:

```
1  import numpy as np
2  from numpy import ndarray
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  def RungeKutt3Solver(alpha: float, beta: float, gamma: float, delta: float,
6          init_x: float, init_y: float, tau: float, steps: int) -> tuple[ndarray, ndarray
               , ndarray]:
7          def fx(x, y, t):
8                  return alpha*x - beta*x*y
9
10         def fy(x, y, t):
11                 return -gamma*y + delta*x*y
12
13         assert steps > 1, "number of steps must more than 1"
14
15         grid_t = np.array([tau*step for step in range(steps)], dtype="float64")
16         grid_x = np.zeros(steps)
17         grid_y = np.zeros(steps)
18         grid_x[0] = init_x
19         grid_y[0] = init_y
20
21         for i in range(steps-1):
22                 x, y, t = grid_x[i], grid_y[i], grid_t[i]
23
24                 k1x, k1y = fx(x, y, t), fy(x, y, t)
25                 k2x = fx(x + 0.5*tau*k1x, y + 0.5*tau*k1y, t + 0.5*tau)
26                 k2y = fy(x + 0.5*tau*k1x, y + 0.5*tau*k1y, t + 0.5*tau)
```

```
                k3x = fx(x - tau*k1x + 2*tau*k2x, y - tau*k1y + 2*tau*k2y, t + tau)
                k3y = fy(x - tau*k1x + 2*tau*k2x, y - tau*k1y + 2*tau*k2y, t + tau)

                grid_x[i+1] = x + tau/4*(k1x + 2*k2x + k3x)
                grid_y[i+1] = y + tau/4*(k1y + 2*k2y + k3y)

        return grid_t, grid_x, grid_y

def find_stationary_points(alpha, beta, gamma, delta):
        point1 = (0, 0)
        point2 = (gamma/delta, alpha/beta)
        return point1, point2

data = [
        {"alpha": 0.71, "beta": 0.19, "gamma": 0.79, "delta": 0.17, "init_x": 10, "
            init_y": 34},
        {"alpha": 0.6, "beta": 0.1, "gamma": 0.5, "delta": 0.6, "init_x": 45, "init_y":
             20},
        {"alpha": 0.8, "beta": 0.05, "gamma": 0.3, "delta": 0.05, "init_x": 15, "init_y
            ": 10},
        {"alpha": 0.4, "beta": 0.3, "gamma": 0.9, "delta": 0.1, "init_x": 8, "init_y":
            2}
]

plt.figure(figsize=(12, 8))

for i, params in enumerate(data, 1):
        t, x, y = RungeKutt3Solver(**params, tau=0.02, steps=1600)

        plt.subplot(2, 2, i)
        plt.plot(t, x, label='Жертвы', color='blue')
        plt.plot(t, y, label='Хищники', color='red')
        plt.title(f"Сценарий {i}")
        plt.xlabel("Время")
        plt.ylabel("Популяция")
        plt.legend()
        plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.suptitle("Динамика популяций хищников и жертв", y=1.02)
plt.show()

plt.figure(figsize=(12, 8))

for i, params in enumerate(data, 1):
        t, x, y = RungeKutt3Solver(**params, tau=0.02, steps=3200)
        alpha, beta, gamma, delta = params['alpha'], params['beta'], params['gamma'],
            params['delta']

        # Находимстационарныеточки
        point1, point2 = find_stationary_points(alpha, beta, gamma, delta)

```

```
        plt.subplot(2, 2, i)
        plt.plot(x, y, color='green', label='Фазовый портрет')

        plt.scatter(*point1, color='red', s=100, label='Стац. точка (0,0)')
        plt.scatter(*point2, color='blue', s=100, label=f'Стац. точка ({point2[0]:.1f
            },{point2[1]:.1f})')

        plt.title(f"Фазовый портрет {i}")
        plt.xlabel("Жертвы")
        plt.ylabel("Хищники")
        plt.legend()
        plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.suptitle("Фазовые портреты моделей со стационарными точками", y=1.02)
plt.show()
```

Ниже приведены графики, сгенерированные программой:

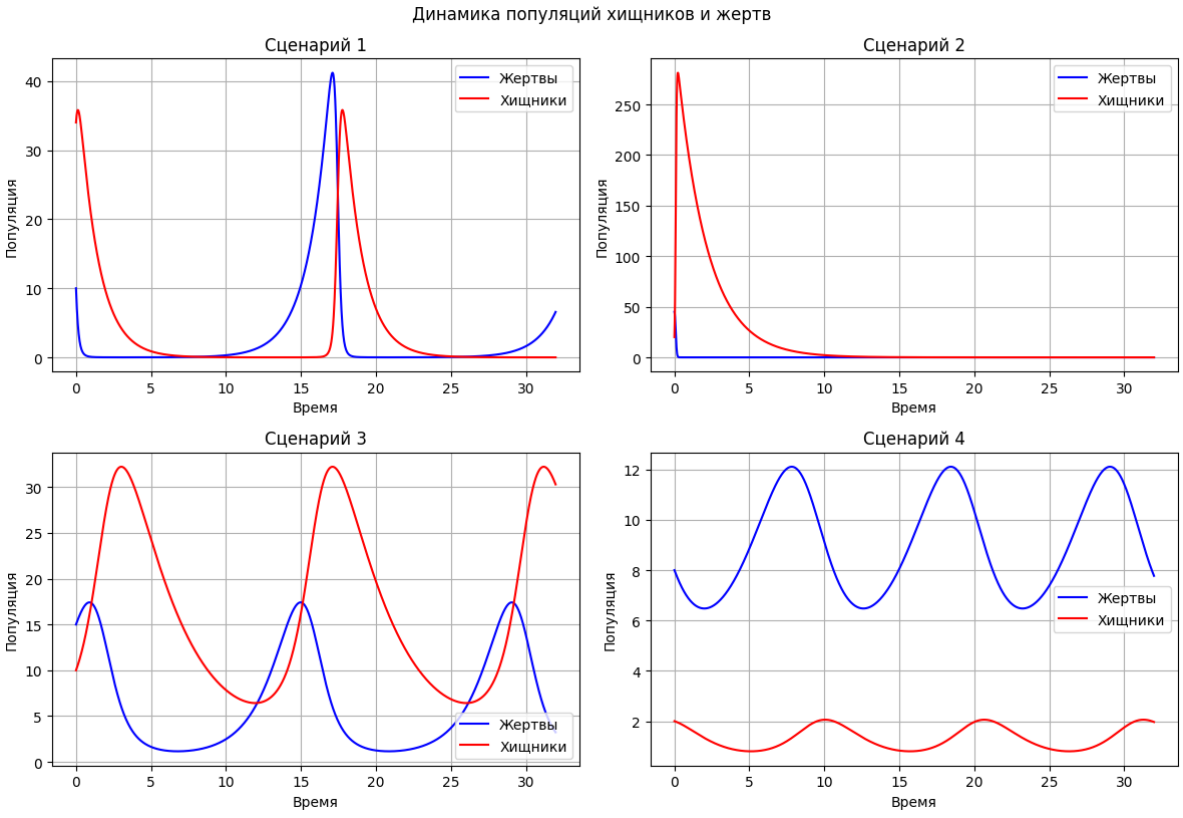


Рис. 1: Графики зависимости популяции жертв и хищников от времени

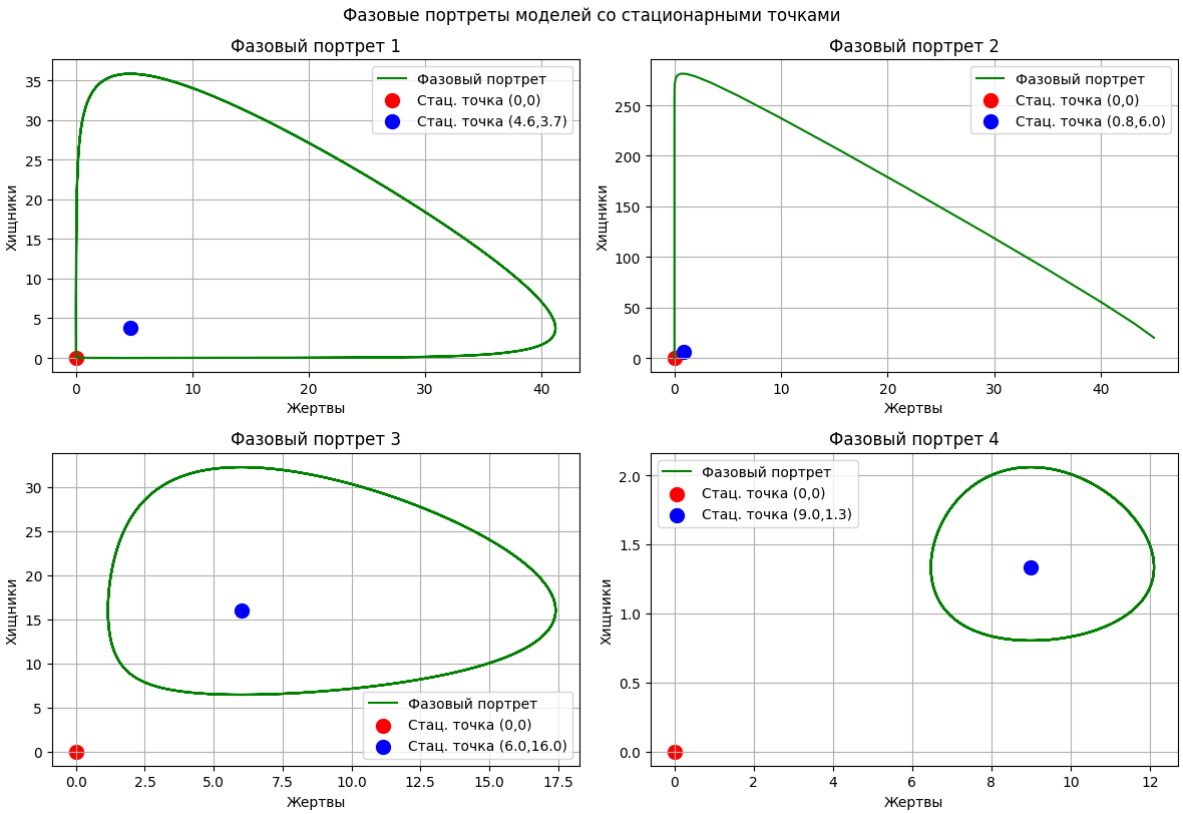


Рис. 2: Фазовые портреты моделей

- Сценарий 1: Начальная численность хищников ($y_0 = 34$) значительно выше начальной численности жертв ($x_0 = 10$) . Это приводит к быстрому снижению популяции жертв, так как хищники быстро поедают их. В результате численность хищников также резко падает из-за нехватки пищи. Затем происходит резкий рост популяции жертв, что также вызывает рост популяции хищников. Система начинает колебаться с большой амплитудой.

- Сценарий 2: Начальная численность жертв ($x_0 = 45$) значительно больше численности хищников ($y_0 = 45$). Возникает ситуация, похожая на сценарий 1 - резкий рост хищников со спадом численности популяции жертв. Заметим, что на фазовом портрете точки устойчивого состояния систем находятся достаточно близко друг к другу. Это указывает на то, что период колебаний популяций, как и амплитуда, становятся очень большими (это видно на Рис. 1, Сценарий 2) - в отличие от других сценариев здесь за данный промежуток времени система не возвращается в исходное состояние.

- Сценарий 3: При заданных условиях система демонстрирует периодические колебания популяций видов. Фазовый портрет образует кривую вокруг устойчивого центра.

- Сценарий 4: Начальная численность хищников ($y_0 = 2$) очень мала по сравнению с численностью жертв ($x_0 = 8$). Отличие сценария от других в том, что из-за высокой смертности хищников ($\gamma = 0.90$) и относительно низкого

коэффициента рождаемости жертв ($\alpha = 0.4$), численность хищников остается низкой. В результате система демонстрирует колебания с амплитудой меньшей, чем в других случаях.

Заключение

В рамках данного исследования проведен анализ математической модели Лотки-Вольтерры, описывающей динамику взаимосвязанных популяций хищных и травоядных видов. Модель учитывает ключевые параметры естественного прироста и убыли популяций. Численное моделирование выполнено с применением метода Рунге-Кутты 3-го порядка, включая серию вычислительных экспериментов с варьируемыми начальными параметрами.

Список используемой литературы

1. Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков и Г. М. Кобельков. Численные методы. Москва: Наука, 1987, с. 600.

2. Михайлов А.П. Самарский А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. МАИК ”Наука Периодика”, 1997.

3. Edelstein-Keshet L. Mathematical Models in Biology. — Philadelphia: SIAM, 2005.